

מבוא לתכנות מערכות: עבודה עם ביטים

במעבדה זו נתאמן על פעולות של ביטים.

ממשו את הפונקציות הבאות בקובץ main.c בכל סביבת עבודה שנוחה לכם.

1. פונקציה שמקבלת מספרים שלמים אי שליליים n ו- $index$ מטיפוס `unsigned int` ומחזירה `true` אם הביט במקום ה- $index$ הוא 1 או `false` אחרת. חתימת הפונקציה:

```
bool check_bit(unsigned int n, unsigned int index)
```

2. פונקציה שמקבלת מספרים שלמים אי שליליים n ו- $index$ מטיפוס `unsigned int` ומכבה (מכניסה 0) את הביט במקום ה- $index$. הפונקציה תחזיר את התוצאה. חתימת הפונקציה:

```
unsigned int turnoff_bit(unsigned int n, unsigned int index)
```

3. פונקציה שמקבלת מספר שלם אי שלילי n ומחזירה את מספר הביטים הדלוקים (1) שבו. למשל, עבור 3 הפונקציה תחזיר 2 בגלל שהייצוג הבינארי של 3 הוא 0b11. חתימת הפונקציה:

```
unsigned int turnedon_bits(unsigned int n)
```

4. פונקציה שמקבלת מספר שלם אי שלילי n מטיפוס `unsigned char` ומדפיסה ל-`stdout` את הייצוג הבינארי שלו ב-8 ספרות. למשל, עבור 74 הפונקציה תדפיס 01001010. חתימת הפונקציה:

```
void print_bits(unsigned char n)
```

5. פונקציה שמקבלת מספר שלם אי שלילי n מטיפוס `unsigned char` ומחזירה את המספר שסידור הביטים שלו הפוך ל- n . למשל, עבור 74 שהייצוג הבינארי שלו הוא 01001010 הפונקציה תחזיר 82 (01010010). חתימת הפונקציה:

```
unsigned char reverse_bits(unsigned char n)
```

6. פונקציה מערך של אינדקסים ואת גודל המערך ומחזירה מספר שלם שבו רק הביטים שבאינדקסים שמופיעים במערך דולקים. למשל, אם המערך יכיל את האינדקסים 0, 1, 3 אז הפונקציה תחזיר 11 (0b1011). חתימת הפונקציה:

```
unsigned int num_with_bits(unsigned int indexes[], unsigned int n)
```

7. פונקציה שמקבלת מספר שלם ומחזיר `true` אם המספר שלילי או `false` אחרת. יש להשתמש בפעולות ביטים בלבד לצורך הבדיקה. חתימת הפונקציה:

```
bool is_negative(int n)
```

8. פונקציה שמקבלת מספר שלם אי שלילי ומחזיר `true` אם המספר זוגי או `false` אחרת. יש להשתמש בפעולות ביטים בלבד לצורך הבדיקה. חתימת הפונקציה:

```
bool is_even(unsigned int n)
```

9. פונקציית `main` שמבצעת את הפעולות הבאות:

- קוראת ל-`srand` עם הערך 1913
- מקבלת מספר שלם בין 1 ל-8 דרך ה-`standard input`. אין להדפיס דבר אלא לחכות להכנסת המספר. הניחו שהמספר נכון (שלם ובטוח). השתמשו ב-`scanf` בשביל לקרוא את הבחירה.

ג. קוראת לפונקציה המתאימה בהתאם למספר הסעיף. השתמשו ב-`rand()` בשביל להגריל את הפרמטרים לכל פונקציה. השתמשו בפעולת מודולו בשביל להגביל את הטווח של המשתנה שהוחזר.

- עבור סעיף 6 הגרילו 4 מספרים. אין צורך לבדוק שהם שונים אך יש להגביל אותם לטווח האינקסים החוקי

ד. אם המספר שנבחר הוא 4 – אין צורך לעשות דבר לאחר ההדפסה

ה. אחרת – הפונקציה מדפיסה את הערך שהוחזר כמספר בבסיס 16 ולאחריה ח\'. אין להדפיס שום דבר אחר חוץ מהתוצאה בבסיס 16.

הגשה

הגישו קובץ zip בשם `73_L11_12345.zip` שיכיל רק את קובץ הסי של התוכנית (החליפו את 12345 במספר ת.ז. שלכם). התוכנית תבדק בבודק האוטומטי.

בהצלחה!